CAPSTONE · PTY4614 · SECCIÓN 005D

Plan de pruebas y evidencias

Versiones por sprint · Sprints 2, 3 y 4

1. Propósito **2**
2. Estrategia común **2**
a. Tipos de prueba 2
b. Herramientas y entorno 2
c. Criterio de aceptación 2
d. Como reproducir los resultados 2
3. Historial de versiones **2**
4. Versión 1 · Sprint 2 · Fundaciones **2**
5. Versión 2 · Sprint 3 · Módulo de productos **2**
a. Pruebas automatizadas 2
b. Pruebas manuales 2
6. Versión 3 · Sprint 4 · Ventas y caja **2**
a. Plan del sprint 2
b. Pruebas automatizadas 2
7. Plan de pruebas de rendimiento y seguridad · Sprints 5 y 6 **2**

Dato	Valor
Versión vigente	v3.1 · Sprint 4 · 19-10-2026
Responde a	Instructivo Capstone: plan de pruebas y evidencias del marco ágil («varias versiones, una por sprint») y pruebas como obligatorio transversal (unitarias, integración, rendimiento y seguridad)
Responsable declarado	Eduardo Guzmán (plan de trabajo de la guía 1.5). Cada desarrollador escribe las pruebas de lo que construye
Fuente de los resultados	Ejecución de pytest y ruff con Python 3.11 sobre el repositorio el 16-10-2026, más el registro de docs/11-pruebas para el Sprint 2

1. Propósito

En el marco ágil las pruebas no son una fase final: acompañan cada sprint. Este documento tiene una versión por sprint, y cada versión declara qué se probó, con qué casos, qué resultado se obtuvo y qué evidencia lo respalda. La última sección planifica las pruebas de rendimiento y de seguridad, que el instructivo exige y que todavía no tienen casos escritos.

Sobre las versiones 1 y 2. Las versiones de los Sprints 2 y 3 se redactaron el 16-10-2026 a partir del historial del repositorio y de la ejecución de las suites. Desde la versión 3, el plan se escribe al planificar cada sprint.

2. Estrategia común

a. Tipos de prueba

Tipo	Qué verifica	Dónde vive	Estado al 16-10
Unitarias	Reglas del dominio y casos de uso, con dobles de prueba en memoria	tests/unitarias/	En uso desde el Sprint 2
Integración	Repositorios SQLite reales, cola de sincronización y flujos completos	tests/integracion/	En uso desde el Sprint 2
Rendimiento	Tiempos de respuesta de la sección 6 de los requisitos no funcionales	tests/rendimiento/	Sin casos escritos; planificados en la sección 7
Seguridad	Contraseñas, sesión, auditoría y credenciales	tests/seguridad/	Sin casos escritos; planificados en la sección 7
Manuales	Interfaz y periféricos, sobre la aplicación en ejecución, con captura	Fase 2/Evidencias de Proyecto/capturas	Desde el Sprint 3

b. Herramientas y entorno

- **Pytest** para ejecutar las pruebas y **ruff** para el análisis estático, configurados en pyproject.toml.
- Python 3.11, la misma versión del ejecutable que corre en el local.
- Las pruebas de rendimiento y de portabilidad se ejecutan en la máquina virtual con Windows 8.1, que reproduce el computador del local.
- Las pruebas nunca usan datos reales de clientes: los productos y montos de prueba son inventados.

c. Criterio de aceptación

Una historia se da por terminada solo si cumple la Definition of Done: pruebas en verde que cubren sus validaciones, análisis estático sin errores, Pull Request revisado por otro integrante y fusionado, evidencia registrada en el sprint y validación de la Product Owner.

d. Cómo reproducir los resultados

Comandos, desde la raíz del repositorio
`git checkout <rama>` · `ruff check .` · `python -m pytest -q`

3. Historial de versiones

Versión	Sprint	Pruebas	Resultado	Rama y fecha
v1	Sprint 2 · Fundaciones (1 al 14-09)	55	En verde	main, 12-09-2026 (registro de docs/11-pruebas)
v2	Sprint 3 · Productos (15 al 28-09)	62 / 69	En verde	main 62 · fix/pr3-conflictos-main 69, ejecutadas el 16-10-2026
v3	**Sprint 4 · Ventas y caja (29-09 al 12-10)**	**107**	**En verde**	**feature/ventas-caja-dominio, ejecutadas el 16-10-2026**

4. Versión 1 · Sprint 2 · Fundaciones

Objetivo del sprint: dejar la base técnica sobre la que se construyen los módulos: dominio, lectura de códigos de barra, persistencia local y sincronización con Supabase.

Archivo	Casos	Qué cubre
unitarias/test_codigo_barras.py	21	Lectura de EAN-13, incluidos los códigos internos con peso embebido para granel (prefijos 20 a 29)
unitarias/test_productos.py	8	Reglas del producto: código y nombre obligatorios, granel por kilo, unidad sin fracciones
unitarias/test_casos_uso.py	6	Registrar producto, escanear, ajustar existencias con motivo, sincronizar pendientes
unitarias/test_inventario.py	5	Existencias: ingresos positivos, sin stock negativo
unitarias/test_dinero.py	4	Montos exactos con redondeo mitad hacia arriba
unitarias/test_traductor_supabase.py	4	Traducción de operaciones locales al formato de Supabase
integracion/test_repositorio_sqlite.py	4	Guardar y recuperar productos y existencias con decimales en SQLite

Archivo	Casos	Qué cubre
integracion/test_cola_sincronizacion.py	3	Cola hacia Supabase en orden estricto; un corte a mitad no pierde ni duplica
Total	**55**	**En verde el 12-09-2026, con ruff sin errores, tras fusionar develop en main**

Autoría: Fernando silva (commits del 24-08 y del 15-09). **Requisitos no funcionales cubiertos:** RNF-DIS-02, RNF-EXA-01 y RNF-HW-01.

5. Versión 2 · Sprint 3 · Módulo de productos

Historias del sprint: HU-PRD-01 alta de producto, HU-PRD-02 costo con impuestos separados, HU-PRD-03 margen y markup, HU-PRD-05 historial de precios, HU-PRD-07 búsqueda y HU-PRD-08 costo pendiente.

a. Pruebas automatizadas

Archivo	Casos nuevos	Autor y rama	Qué cubre
unitarias/test_costo.py	3	Fernando · main (15-09)	Costo neto, IVA e impuesto adicional por separado; costo total como suma
unitarias/test_productos.py	3	Fernando · main (15-09)	Margen y markup sobre el neto; no disponibles sin costo cargado
unitarias/test_casos_uso.py	1	Fernando · main (15-09)	El ajuste de existencias exige un motivo
unitarias/test_costos_impuestos.py	4	Eduardo · rama de productos	Bebidas con IABA 10 % y energéticas con IABA 18 %; margen y markup diferenciados
unitarias/test_casos_uso.py	2	Eduardo · rama de productos	Ajuste por merma con cálculo de diferencia; ajuste sin existencia previa
integracion/test_repositorio_sqlite.py	1	Eduardo · rama de productos	El historial de ajustes se guarda correctamente

Rama	Resultado	Análisis estático (ruff)
main (6bae553 y posteriores)	62 en verde	Sin observaciones
fix/pr3-conflictos-main (e3d4793), integración del módulo de productos	69 en verde	5 observaciones de estilo: 4 líneas de más de 100 caracteres y una enumeración que conviene declarar como StrEnum. No afectan el funcionamiento, pero la Definition of Done exige corregirlas antes de fusionar

b. Pruebas manuales

Ejecutadas por Eduardo Guzmán en Windows sobre la rama del módulo, el 08-10-2026 y mostradas en la demostración del 09-10-2026

ID	Caso	Tipo	Resultado esperado	Resultado obtenido
M-01	Calcular margen y markup	Funcional	Al ingresar costo y precio se calculan ambos, en solo lectura	Correcto · captura 01
M-02	Registrar un producto	Funcional	El producto se guarda y aparece en el catálogo	Correcto · captura 02
M-03	Código repetido	Funcional	El sistema rechaza el alta e indica el motivo	Correcto · captura 03
M-04	Buscar por nombre o código	Funcional	Devuelve las coincidencias del catálogo	Correcto · captura 04
M-05	Ejecutar la suite	Regresión	Todas las pruebas en verde	Correcto · captura 05
M-06	Categoría obligatoria	Funcional	No se puede guardar un producto sin categoría	**Defecto:** se guarda sin categoría
M-07	El costo se conserva	Funcional	Al reabrir el producto, el costo sigue cargado	**Defecto:** el costo no se guarda en SQLite
M-08	Editar un producto	Funcional	Existe la acción de editar	**Defecto:** no hay botón conectado

Seguimiento de defectos: M-06, M-07 y M-08 quedaron en la tarea «Pull Request y fusión del módulo de productos» de ClickUp, junto con retirar del repositorio pos_local.db-shm y pos_local.db-wal. La validación de M-06 existía en el commit 4ea312f y se perdió al resolver conflictos: se agrega como prueba de regresión para que no vuelva a ocurrir.

Estado del sprint: Las pruebas pasan, pero ninguna historia cumple todavía la Definition of Done, porque la rama no se ha fusionado en main.

6. Versión 3 · Sprint 4 · Ventas y caja

Historias del sprint: HU-VTA-01 registrar venta, HU-VTA-03 medios de pago, HU-VTA-04 cobro en efectivo con redondeo y vuelto, HU-VTA-09 descuento en la línea, HU-CAJ-01 apertura con conteo, HU-CAJ-02 cierre y arqueo, HU-CAJ-04 movimientos de caja y HU-INV-01 descuento de existencias al vender.

a. Plan del sprint

- Unitarias para cada regla de pagos, venta y caja, incluidos los casos que deben fallar.
- Integración de punta a punta sobre SQLite real: abrir turno, vender, cobrar y cerrar con arqueo.
- Manuales en la VM, una vez conectada la interfaz: pantalla de venta con lector, impresión y apertura del cajón.

b. Pruebas automatizadas

45 pruebas nuevas, escritas por Fernando Silva (commits e4be300 y be7ebde del 09-10-2026).

Archivo	Casos	Casos principales
unitarias/test_pagos.py	12	Redondeo a la decena hacia arriba y hacia abajo; un total terminado en 5 baja; vuelto sobre el total redondeado; pago por denominaciones que suma solo; monto entregado insuficiente rechazado; denominaciones no vigentes o negativas rechazadas; tarjeta y transferencia sin redondeo
unitarias/test_ventas.py	13	Agregar y quitar productos; el mismo producto dos veces suma cantidad; no se cierra sin productos ni sin pagos; pago combinado con el resto en efectivo redondeado; descuento de línea que no puede superar el bruto
unitarias/test_caja.py	11	Apertura con fondo inicial; movimientos con motivo obligatorio; nada se registra en un turno cerrado; arqueo que suma ventas en efectivo, descuenta el vuelto, resta retiros, detecta faltantes y no cuenta la tarjeta como efectivo
integracion/test_ventas_caja_e2e.py	9	Flujo completo de apertura, venta y cierre; no hay dos turnos abiertos; no se vende sin turno; con stock insuficiente no se guarda nada; pago combinado guarda ambos pagos; los movimientos afectan el arqueo

Rama	Resultado	Análisis estático (ruff)
feature/ventas-caja-dominio (be7ebde)	**107 en verde**	Sin observaciones

Requisitos no funcionales cubiertos: RNF-REN-03, RNF-EXA-04 y RNF-EXA-05.

No cubierto en este sprint: La pantalla de venta, la impresión del comprobante, la apertura del cajón y las cuentas de clientes con crédito (HU-CLI-01 y HU-CLI-02), que el backlog adelantó a este sprint. Pasan al Sprint 5. La rama tampoco está fusionada en main.

7. Plan de pruebas de rendimiento y seguridad · Sprints 5 y 6

Casos derivados de los requisitos no funcionales. Los criterios marcados R-03 y R-04 se aprobaron el 19-10-2026

ID	Caso	Requisito	Resultado esperado	Sprint	Resp.
R-01	Búsqueda sobre 4.109 fichas	RNF-REN-01	Responde en menos de un segundo en la VM con Windows 8.1	5	Eduardo

ID	Caso	Requisito	Resultado esperado	Sprint	Resp.
R-02	Carga del panel de inicio	RNF-REN-02	Menos de tres segundos con un año de ventas simuladas	6	Fernando
R-03	Registro de una venta	RNF-REN-04	Menos de 300 ms percibidos	5	Fernando
R-04	Venta con red lenta	RNF-REN-05	La sincronización no bloquea la pantalla	5	Fernando
R-05	Volumen ampliado	RNF-ESC-01	Los tiempos de R-01 y R-02 se mantienen con el triple del volumen	6	Eduardo
R-06	Dos cajas sincronizando	RNF-ESC-02	Dos bases locales publican al mismo Supabase sin pérdidas ni duplicados	6	Fernando
S-01	Contraseña almacenada	RNF-SEG-01	La tabla usuario no contiene la contraseña ni un hash sin sal	5	Fernando
S-02	Credenciales incorrectas	RNF-SEG-02	El mensaje no indica si falló el usuario o la contraseña	5	Fernando
S-03	Inicio de sesión sin internet	RNF-SEG-02	Se valida contra la base local	5	Fernando
S-04	Cierre por inactividad	RNF-SEG-03	Se cierra la sesión y los tickets en espera se conservan	5	Fernando
S-05	Registro de auditoría	RNF-SEG-04	Cada alta, cambio, baja y ajuste deja usuario, fecha y valores anterior y nuevo	5	Eduardo
S-06	Credenciales en el repositorio	RNF-SEG-05	Ningún .env ni credencial en el historial	5	Victoria
S-07	Conexión sin TLS	RNF-SEG-06	La conexión a Supabase se rechaza si no es cifrada	6	Fernando
S-08	Contraseña con bcrypt	RNF-SEG-01	El hash guardado tiene formato bcrypt y valida la contraseña correcta	5	Fernando

Además, en el Sprint 5: Las pruebas de inventario, crédito y extracción de la tarea de Eduardo en ClickUp y la prueba de regresión de la categoría obligatoria (M-06)